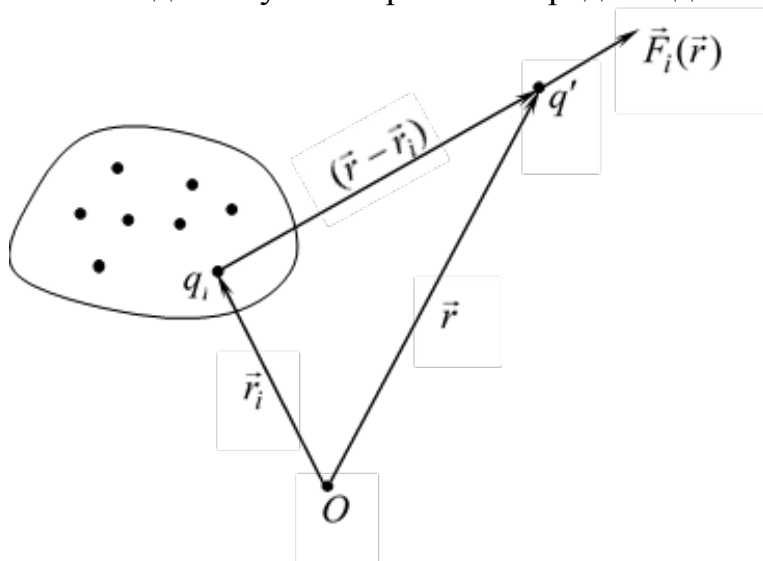


ет на пробный заряд q' , равна векторной сумме сил, с которой каждый i -й заряд системы действует на пробный заряд в отдельности.



$$\vec{F}(\vec{r}) = \sum_{i=1}^n \vec{F}_i(\vec{r}), \quad (3)$$

здесь
$$\vec{F}_i(\vec{r}) = \sum_{i=1}^n \frac{kq'q_i(\vec{r} - \vec{r}_i)}{|\vec{r} - \vec{r}_i|^3}.$$

Из (2) видно, что, отношение $\frac{\vec{F}(\vec{r})}{q'}$ не зависит от величины пробного заряда q' , что дает основание для введения понятия поля, создаваемого зарядом q , как поля векторной величины

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{\vec{F}(\vec{r})}{q'}. \quad (4)$$

Это поле называется электростатическим, а величина $\vec{E}(\vec{r})$ – напряженностью электростатического поля в точке $\vec{r}$ (точке наблюдения).

Напряжённость является силовой характеристикой поля.

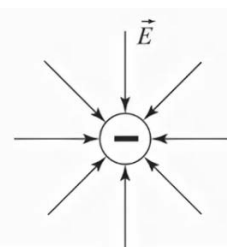
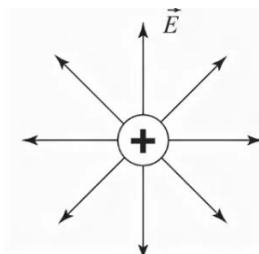
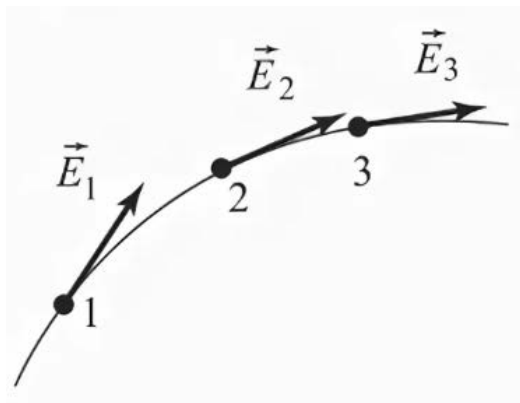
Если q находится в начале координат, то его напряженность в точке $\vec{r}$

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{\vec{F}(\vec{r})}{q'} = k \frac{q}{r^3} \vec{r}. \quad (5)$$

Согласно современным представлениям, взаимодействие между зарядами осуществляется посредством поля. В нашем случае «действующий» заряд q создает электрическое поле, а помещенный в какую-либо его точку другой, «пробный» заряд q' будет испытывать действие этого поля посредством электростатической силы, определяемой формулой (2).

Графически электростатическое поле изображается с помощью силовых линий, касательные к которым в каждой точке совпадают с направлением вектора $\vec{E}$

в этой точке. Силовые линии вектора $\vec{E}$ нигде не пересекаются, так как в каждой точке каждой точке поля вектор $\vec{E}$ определен однозначно.



Из принципа суперпозиции сил, следует *принцип суперпозиции напряженностей электростатических полей*: напряжённость поля в точке $\vec{r}$, создаваемая системой неподвижных электрических зарядов, равна векторной сумме напряжённостей полей в точке $\vec{r}$, создаваемых каждым i -й зарядом в отдельности:

$$\vec{E}(\vec{r}) = \sum_{i=1}^n \vec{E}_i(\vec{r}), \quad (6)$$

Всякое заряженное тело можно представить как совокупность точечных зарядов (аналог механического тела, которое состоит из материальных точек).

Если заряды распределены в заряженном теле непрерывно вдоль некоторой линии (заряженный стержень, нить) используют понятие *линейной плотности заряда*, тогда

$$\lambda = \frac{dq}{dl},$$

где dq – заряд малого участка заряженного стержня длиной dl .

Для равномерного распределения зарядов по длине: $\lambda = \frac{q}{l}$.

Если заряды распределены в заряженном теле непрерывно по некоторой поверхности (заряженная пластина, сфера) используют понятие *поверхностной плотности заряда*, тогда

$$\sigma = \frac{dq}{ds},$$

где dq – заряд малого участка заряженной поверхности площадью ds .

Для равномерного распределения зарядов по поверхности: $\sigma = \frac{q}{S}$.

Если заряды распределены в заряженном теле непрерывно по некоторому объему (заряженный шар) используют понятие *объемной плотности заряда*, тогда